

كورس سفير التفوق 2025

ملزمة الرياضيات الجزء الثالث

لتأهيل الراغبين بالالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس

و مدارس المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا STEM ومدرسة الضبعة النووية
عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة :

تتضمن هذه الاسئلة أسئلة متعددة الأفكار , قد تجد بعضها سهلا و البعض الآخر
صعبا , حاول الإجابة علي جميع الأسئلة .

1- معادلة المستقيم المار بالنقطة (5 , 7) و يوازي محور السينات هي



Safir el Tafawok
We create Bright minds

☐ $7 = ص$

☐ $5 = س$

☐ $ص = 5 + 7$

☐ $5 = ص + 7$

2- معادلة المستقيم المار بالنقطة (5 , 7) و يوازي محور الصادات هي

☐ $7 = ص$

☐ $5 = س$

☐ $ص = 5 + 7$

☐ $5 = ص + 7$

3 - اذا كان طاس جتا $\frac{1}{2}$ فإن الزاوية 3 س تكون

☐ حادة

☐ منفرجة

☐ قائمة

☐ حادة أو منفرجة

☐ مستقيمة



Safir el Tafawok
We create Bright minds

4- أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب فإن $جا^2 أ + جتا^2 أ =$

☐ 1

☐ 0

☐ 0.5

☐ -1



Safir el Tafawok
We create Bright minds

5 - إذا كان جتا (س - 10) = جا (2س + 40) , أوجد قيمة س (2س + 40 زاوية حادة)

- ☐ 20
- ☐ 30
- ☐ 40
- ☐ 50

6 - إذا كان جتا (س - 10) = جا (2س + 40) , أوجد قيمة س (2س + 40 زاوية منفرجة)

- ☐ 20
- ☐ 30
- ☐ 40
- ☐ 50

7- إذا كان ميل المستقيم المار بالنقطتين (5, 5) , (11, أ) = $\frac{5}{6}$. فإن أ =

- ☐ 0
- ☐ 15
- ☐ 11
- ☐ 10



Safir el Tafawok
We create Bright minds

8- جا (أ - π) + جا (2 - π - أ) = $\frac{1}{2}$ فإن جا أ جتا أ =

- ☐ 0.125 -
- ☐ 0.25 -
- ☐ 0.5
- ☐ 0.375 -

9- إذا كانت 2 جتا (هـ) - 1=0 فإن قياس زاوية (هـ) يساوي

- ☐ 30
- ☐ 45
- ☐ 300
- ☐ 330

10- الجدول يوضح العلاقة بين متغيرين س , ص فإذا كانت س = 2- فما قيمة ص :-

س	1-	0	1	2	3
ص	7	5	3	1	1-

- ☐ 2
- ☐ 6
- ☐ 9
- ☐ 5

11- ميل المستقيم الذي معادلته : 3 ص - 2 س - 5 = 4 س + 8

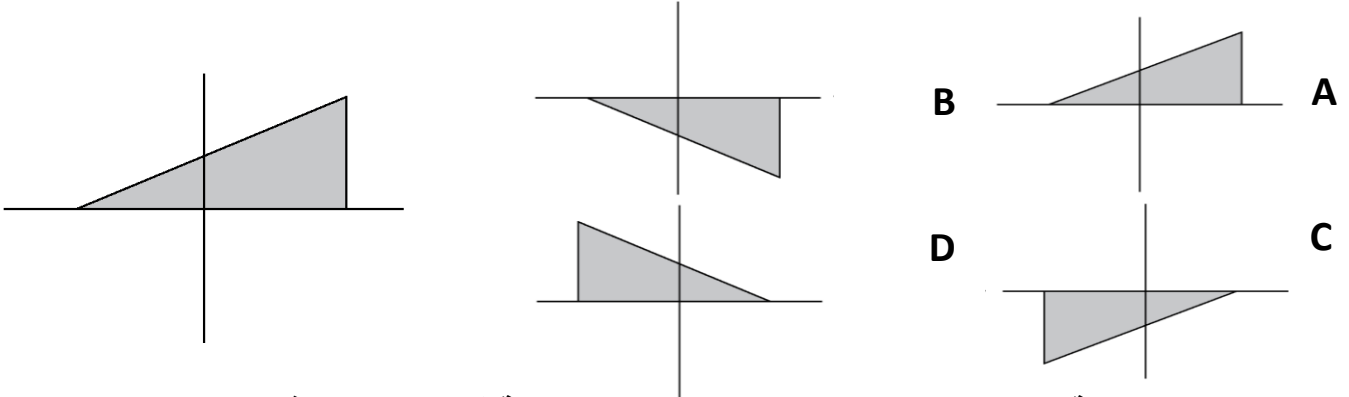
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3/4
- ☐ 3/2



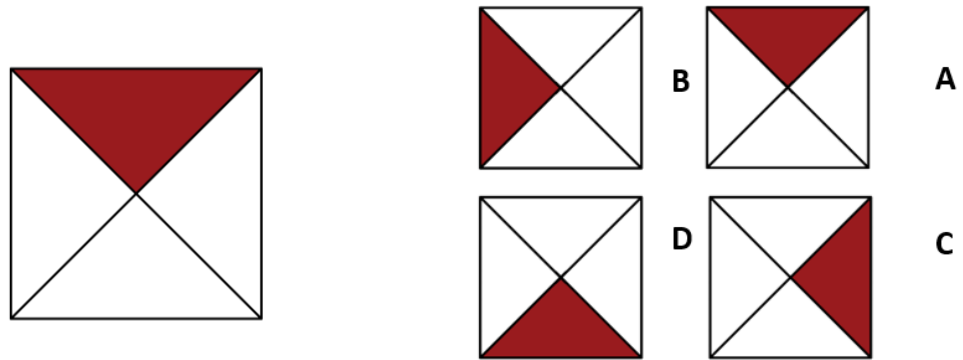
Safir el Tafawok
We create Bright minds

☐ غير ذلك

12- أي الأشكال التالية يمثل انعكاس المثلث أعلاه حول محور السينات؟



13- أي الشكل التالي يمثل دوران المربع أعلاه حول مركزه بزاوية قياسها 270° في اتجاه عقارب الساعة



Safir el Tafawok
We create Bright minds

14- إذا كان طاس جتاس $\frac{\sqrt{3}}{2}$ فإن قيمة س =

- ☐ 30°
- ☐ 60°
- ☐ 45°
- ☐ 90°
- ☐ 75°

15- معادلة المستقيم الموازي للمستقيم المار بالنقطتين (3, -1) , (5, 2) هو :-

- ☐ 9 ص + 4 س = 30
- ☐ 3 ص + 4 س = 3
- ☐ 3 ص - 2 س = 12
- ☐ 12 س = 8 ص

16- رصاص المسمار هو المسافة التي يتقدمها المسمار في خط مستقيم عندما يدور دورة كاملة. فإذا كان مسمار طوله 2.5 انش لديه رصاص 8/1 انش ، فكم عدد الدورات الكاملة ليتحول المسمار بالكامل الى قطعه خشب؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 10
- ☐ 15
- ☐ 20
- ☐ 25

17- يحصل خالد علي 3 درجات عن كل سؤال صحيح يحله , و ينقص درجة واحدة من الدرجة النهائية عن كل سؤال يخطأ في حله , فإذا حل 15 سؤال و تم تصحيحهم و حصل علي 25 درجة فإن عدد الاسئلة الصحيحة التي حلها خالد هيسؤال

- 12 ○
- 8 ○
- 10 ○
- 11 ○
- 15 ○

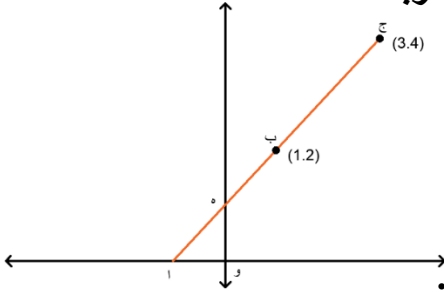


Safir el Tafawok
We create Bright minds

18 - ميل المستقيم الموازي لمحور السينات =

- 0 ○
- 1 ○
- لا نهائي ○
- غير معرف ○

19- من الشكل المقابل: مساحة المثلث اوه تساوي: وحدة مربعة



- 0.5 ○
- 1.5 ○
- 2 ○
- 1 ○

20- عدد الأعداد التي لا تعتبر مكعبات كاملة من 1 إلى 1000 تساوي :

- 1000 ○
- 10 ○
- 910 ○
- 990 ○
- 980 ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds

21- كم عدد أصفار الرقم $10^{10} * 100^{10}$

- 110 ○
- 120 ○
- 200 ○
- 220 ○
- 1000 ○

22- إذا كان $2^{1+s} = 12$ فإن $4^s =$

- 12 ○
- 36 ○
- 24 ○
- 48 ○
- 6 ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds

23- اشترى أحمد بضاعة بمبلغ 170 جنية أثناء التخفيضات , فإذا كانت نسبة التخفيض 15 % فإن ثمن البضاعة قبل التخفيض =جنية



Safir el Tafawok
We create Bright minds

200 ○

150 ○

170 ○

220 ○

24- السطور التالية تكون : س - ص = 34 , س + 4 ص = 7 :

متوازية ○

عمودية ○

متقاطعة ○

لا علاقة ○

25- صندوق مصنوع من الخشب مكعب الشكل طول حرفه الداخلي ٥ سم وسمك الخشب ٦ سم اوجد حجم الخشب المصنوع منه الصندوق .



Safir el Tafawok
We create Bright minds

9261 ○

3375 ○

19683 ○

16308 ○

5866 ○

26- يبلغ عمر مصطفى ك سنة , وعمر أخته 8 سنوات , فإذا كان حاصل ضرب عمريهما 120 علي الأكثر, فأني من المتباينات التالية تمثل هذه المعلومات عن عمريهما؟

8 ك 120 ≤ ○

8 ك 120 ≥ ○

8 ك 120 > ○

8 ك 120 < ○

27- من الشكل المقابل:

جا س + جتا س =

اختر أحد الخيارات

34 / 25 ○

34√ / 9 ○

34 / 8 ○

√34 / 8 ○

28- في الشكل المقابل: إذا كانت النقطة أ هي منتصف د ج،

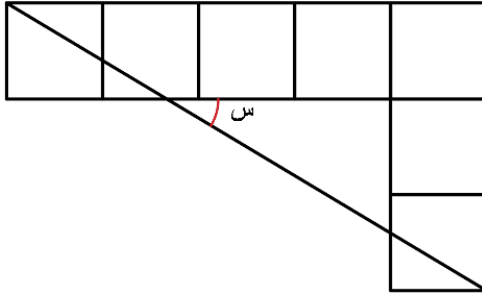
فإن مساحة سطح المثلث أ ب و =

12 ○

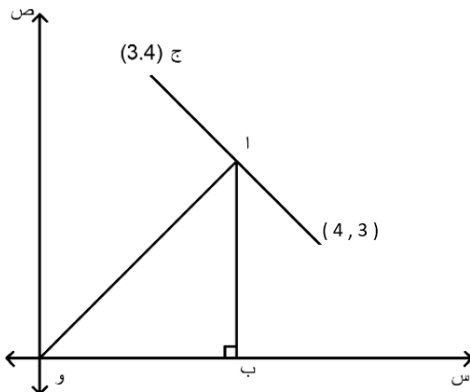
6.125 ○

4.5 ○

9 ○

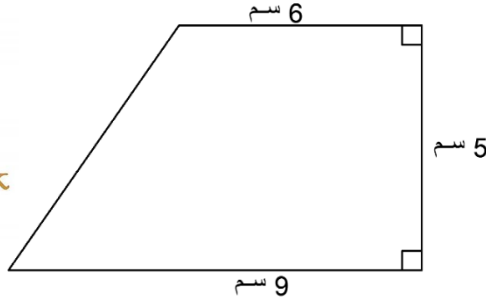


Safir el Tafawok
We create Bright minds





Safir el Tafawok
We create Bright minds



29- في الشكل المقابل:

محيط شبة المنحرف = سم

- ☐ $\sqrt{34} + 20$
- ☐ $\sqrt{34} - 20$
- ☐ 37.5
- ☐ 75

30- مساحة المثلث بالوحدات المربعة المعدد بالمستقيمات 3 س - 4 ص = 12 , س = 0
ص = 0 يساوي

- ☐ 6
- ☐ 8
- ☐ 12
- ☐ 15

31- كرة من المطاط ترتد إلي نصف الإرتفاع التي تسقط منه كل مرة، فإذا سقطت الكرة من إرتفاع 18 متر، فإن المسافة الكلية التي تقطعها الكرة حتي لحظة اصطدامها بالأرض للمرة الثالثة تساوي متر

اختر احد الخيارات

- ☐ 45
- ☐ 63
- ☐ 40.5
- ☐ 31.5

32- إذا كانت د: ص حيث د (س) = 2س + 3 م ، وكان د(1) = 17؛ فإن م =

- ☐ 5
- ☐ 15
- ☐ 3
- ☐ 12

33- معادلة الخط المستقيم الذي يقطع جزاءً من محور الصادات طوله 3 وحدات ويكون عمودياً علي المستقيم 4س - 2ص = 6 هي

اختر أحد الخيارات

- ☐ $2ص + 3س = -3$
- ☐ $2ص + 3س = 2$
- ☐ $2ص - 3س = 6$
- ☐ $2ص + 3س = 6$

34- إذا كانت θ قياس زاوية حادة؛ فأَي الجمل الآتية صحيح؟

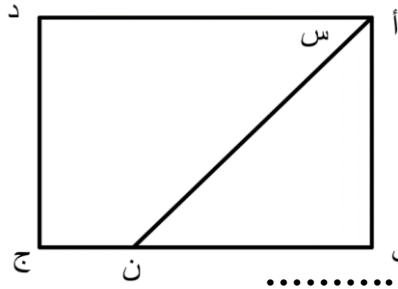
- ☐ $\theta^3 \text{ جا} > \theta^2 \text{ جا} > \theta \text{ جا}$
- ☐ $\theta^3 \text{ جا} > \theta^2 \text{ جا} > \theta \text{ جا}$
- ☐ $\theta^3 \text{ جا} > \theta^2 \text{ جا} > \theta \text{ جا}$
- ☐ $\theta^3 \text{ جا} > \theta^2 \text{ جا} > \theta \text{ جا}$



Safir el Tafawok
We create Bright minds

35- في الشكل المقابل:

أ ب ج د مربع، ج : ن ب = 1 : 2 ، ق (> د أن) = س° ؛ فإن ظا س =



- ☐ 2/3
- ☐ 2/5
- ☐ 1/2
- ☐ 1

36- في المثلث أ ب ج ، إذا كان ب ج أطول ضلع في المثلث ، فإن ب
اختر أحد الخيارات



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 30° > ق (> أ)
- ☐ 45° > ق (> أ)
- ☐ 60° > ق (> أ)
- ☐ 60° < ق (> أ)

37- إذا كان الجدول التالي يمثل الدالة د(س) = أ س² + ب س + ج ، فإن قيمة ج =

س	0	1
ص	8	9

- ☐ 6
- ☐ 4
- ☐ 8
- ☐ 1

38- إذا كان الجدول التالي يمثل الدالة د(س) = أ س² + ب س + ج ، فإن قيمة أ + ب =

س	0	1
ص	8	9

- ☐ 1-
- ☐ 1
- ☐ 3
- ☐ 5

39- إذا كانت النقطة ب هي صورة النقطة أ بالانعكاس في محور ص ؛ فإن ميل أ ب يساوي



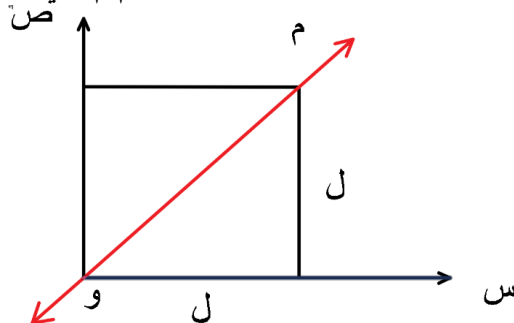
Safir el Tafawok
We create Bright minds

اختر أحد الخيارات

- ☐ 1
- ☐ غير معرف
- ☐ 2
- ☐ صفر

40- في الشكل المقابل:

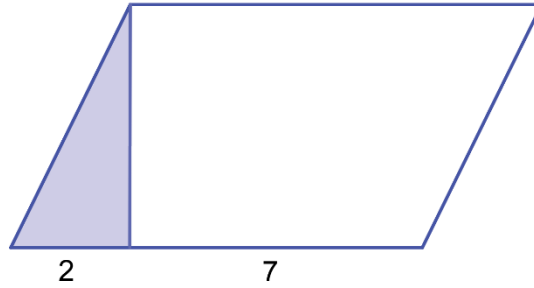
مربع أحد رؤوسه نقطة الأصل وطول ضلعه ل، فغن معادلة المستقيم م هي



- ☐ ص = س
- ☐ ص = -س
- ☐ ص - س = ل
- ☐ ص + س = ل

41- في الشكل المقابل:

إذا كانت قاعدة متوازي الأضلاع مقسمة بنسبة 2 : 7، فإن النسبة بين مساحة المثلث المظلل ومساحة متوازي الأضلاع =



- ☐ 9 : 1
- ☐ 7 : 1
- ☐ 7 : 2
- ☐ 9 : 2

42- إذا كان الدالة د (س) تمثل بيانياً بخط مستقيم يوازي محور السينات،

ويقطع الصادات عند النقطة (0 ، 6)، فإن: د(5) + 2 د(4) =

☐ 6-

☐ 6

☐ 18

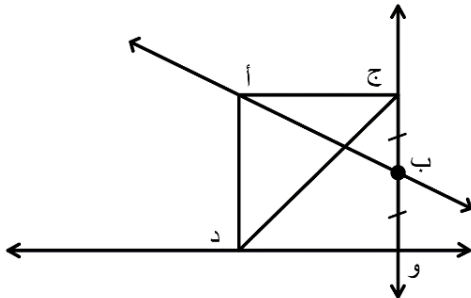
☐ صفر



Safir el Tafawok
We create Bright minds

43- في الشكل المقابل:

أ ج و د مربع، فيه ج د = $4\sqrt{2}$ وحدة طول، إذا كانت ب منتصف و ج فإن معادلة المستقيم أ ب هي:



☐ ص = س + 4

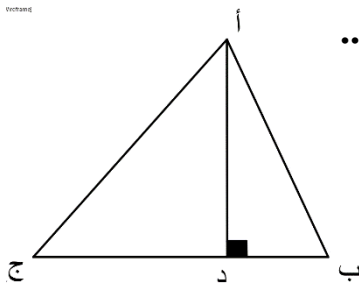
☐ ص = 2 س

☐ ص = $\frac{2}{1} س + 2$

☐ ص = $\frac{2}{1} س - 2$

44- في الشكل المقابل :

triangle



إذا كان: ب ج = 10 سم، فإن أب جتا ب + أج جتا ج =

☐ 15

☐ 10

☐ 8

☐ 5

45- إذا كانت الكميتان أ، ب يتناسبان عكسيا مع بعضهما البعض فإن..... تظل كمية ثابتة:-

☐ أ - ب

☐ أ ÷ ب

☐ أ × ب

☐ أ + ب



Safir el Tafawok
We create Bright minds

46- إذا كان $S = \{1, 3, 5\}$ ، وكانت E دالة علي S ؛ حيث $E = \{(أ، 3)، (ب، 3)، (1، 5)\}$ ،

فإن القيمة العددية للمقدار $A + B$ تساوي:

☐ 3

☐ 8

☐ 15

☐ 5



47- إذا كان $M = 10$ ، $N = 40$ في تناسب متسلسل؛ فإن القيم الموجبة للأعداد M ، N هي

☐ 5 ، 15

☐ 5 ، 20

☐ 20 ، 30

☐ 15 ، 30

48- إذا كانت صورة النقطة $(S^2 - 4, 5)$ في محور الصادات هي $(-5, 5)$ ، فإن $S =$

☐ 1

☐ $1 \pm$

☐ $3 \pm$

☐ 4.5

49- إذا كانت $J(3, -1)$ هي منتصف القطعة المستقيمة AB حيث $A(س، 2)$ ، $B(10، ص)$ ؛

فإن $S + ص =$

☐ -2

☐ 2

☐ -8

☐ 8



50- المستقيم الذي معادلته $ص = 2س - 4$ يقطع محور الصادات في النقطة

☐ $(0, -4)$

☐ $(0, 4)$

☐ $(0, 2)$

☐ $(0, -2)$

51- المنوال لمجموعة القيم: 30° ، 90° ، 60° ، 45° ، 90° ، جتا صفر⁰ هو

☐ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

☐ $\frac{2}{1}$

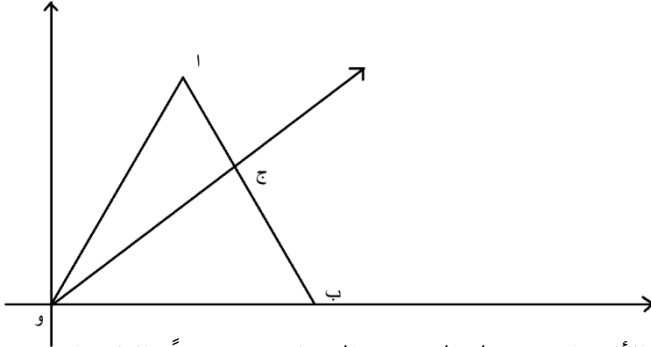
☐ صفر

☐ 1



52- إذا كانت جتا (5س + 15) = 2/1 ، حيث (5س + 15) قياس زاوية حادة؛ فإن س =

- 15
- 10
- 8
- 9



53- أ ب ج مثلث متساوي الأضلاع، ج منتصف أ ب

ميل أ ج يساوي

- $3\sqrt{-}$
- $3\sqrt{1}-$
- $2\sqrt{-}$
- $2\sqrt{1}$

54- إذا كانت النقطة أ (2، 1) هي صورة النقطة ب بالانعكاس حول المحور السيني متبوعاً بالانعكاس حول المحور الصادي، فإن الانتقال الذي يجعل النقطة صورة النقطة ب هو

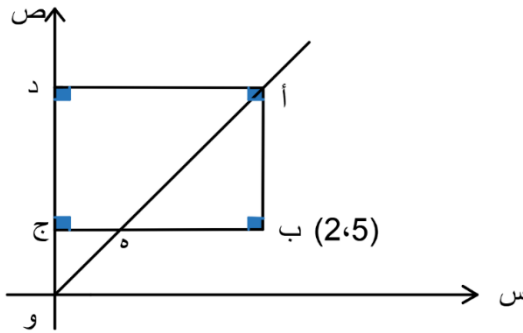
- (1- ، 2-)
- (2- ، 4-)
- (1 ، 2)
- (2 ، 4)



Safir el Tafawok
We create Bright minds

55- في الشكل المقابل:

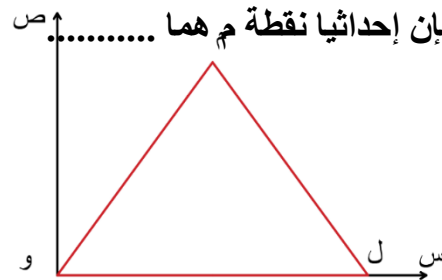
أ ب ج د مربع، معادلة أ ه هي



- $\frac{5}{2} = \text{ص}$
- $\frac{7}{2} = \text{ص}$
- $\frac{5}{7} = \text{ص}$
- $\frac{7}{4} = \text{ص}$

56- في الشكل المقابل:

ل و = 6 وحدات، ل م = و م = 5 وحدات؛ فإن إحداثيا نقطة م هما



- (4 , 3)
- (6 , 5)
- (5 , 3)
- (5 , 6)

57- إذا كان (أ+ب) = 6 ، (ب+ج) = 7 ، (ج+أ) = 8؛ فإن 2 ب + أ + ج =

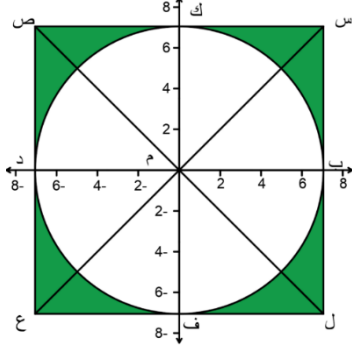


Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 13
- 17
- 15
- 11

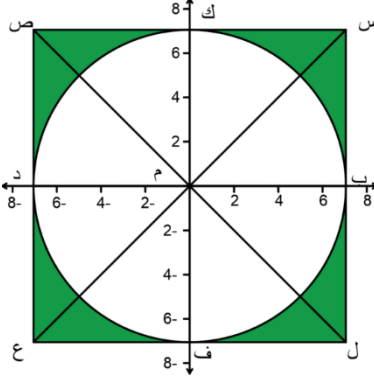
58- في الشكل المقابل:

س ص ع ل مربع طول ضلعه 14 سم، إذا تقاطع قطراه في نقطة الأصل و، فإن التحويلة الهندسية التي تجعل الجزء المظلل ف ع د صورة للجزء المظلل ب س ك هي



- دوران مركزه و وزويته 90-
- انتقال في اتجاه س ع مقداره $14\sqrt{2}$ سم
- انتقال في اتجاه ب ف مقداره $7\sqrt{2}$ سم
- انعكاس في المستقيم ص ل

59- س ص ع ل مربع طول ضلعه 14 سم، إذا تقاطع قطراه في نقطة الأصل و، فإن التحويلة الهندسية التي تجعل الجزء المظلل ب س ك بالانعكاس في محور السينات متبوعا بالانعكاس في نقطة الأصل هي المنطقة المظلة



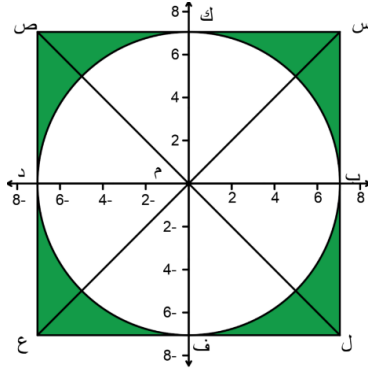
اختر أحد الخيارات

- ب ل ف
- م ف د
- د ع ف
- د ص ك



60- في الشكل المقابل:

س ص ع ل مربع طول ضلعه 14 سم، إذا تقاطع قطراه في نقطة الأصل و، فإن الدوران الذي يجعل المنطقة المظلة ك ص د صورة المنطقة المظلة ف ل ب هو دوران مركزه و وزاويته



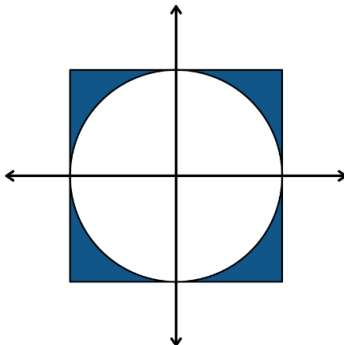
اختر أحد الخيارات

- 90
- 360
- 270
- 180

61- في الشكل المقابل:

دائرة تمس جميع أضلاع مربع من الداخل؛ فإذا كانت الكميات: نق، ل، 28 في تناسب متسلسل حيث ل طول ضلع المربع، نق طول نصف قطر الدائرة فإن نصف محيط المربع هو وحدة طول

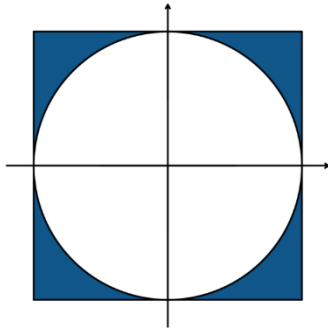
$$\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$$



- 28
- 14
- 7
- 56

62- في الشكل المقابل:

دائرة تمس جميع أضلاع مربع من الداخل، إذا كانت معادلة الدائرة: $x^2 + y^2 = 16$ ، فإن حجم المكعب الذي قاعدته المربع هو وحدة حجم.



○ 512

○ 216

○ 128

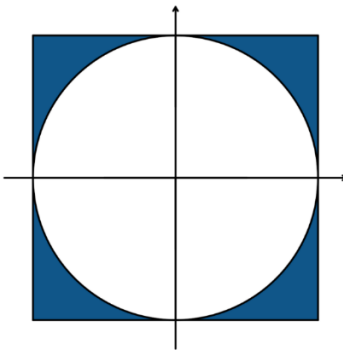
○ 64



Safir el Tafawok
We create Bright minds

63- في الشكل المقابل:

دائرة تمس جميع أضلاع مربع من الداخل، إذا كانت معادلة الدائرة: $x^2 + y^2 = 49$ ، فإن محيط المربع هو وحدة طول.



○ 28

○ 56

○ 98

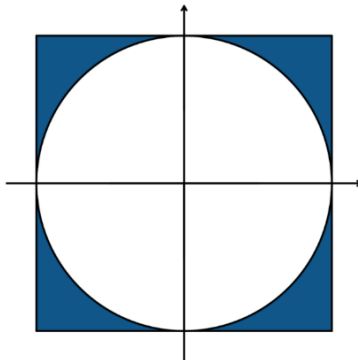
○ 44



Safir el Tafawok
We create Bright minds

64- في الشكل المقابل:

دائرة تمس جميع أضلاع مربع من الداخل، إذا كانت معادلة الدائرة: $x^2 + y^2 = 49$ ، فإن مساحة الأجزاء المظللة هي وحدة مساحة.



اختر أحد الخيارات

○ 44

○ 49

○ 42

○ 56

65- عدد حلول المعادلة: $x^2 + y^2 = 0$ في $x \times y$ يساوي.....

○ 1

○ صفر

○ 2

○ عدد لا نهائي



Safir el Tafawok
We create Bright minds

Homework

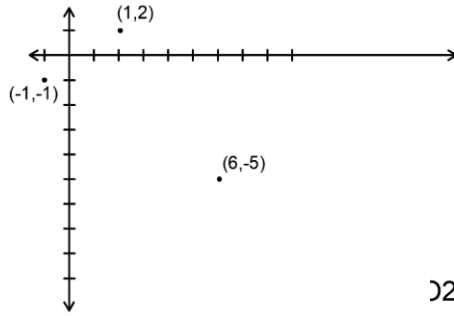
1- إذا كانت $a(3,1)$ ب $(1,1)$ ج $(-1,3)$ أوجد إحداثيات م مركز الدائرة المارة برؤوس المثلث a ب ج؟!

- ☐ $(-1,1)$
- ☐ $(3,2)$
- ☐ $(5,-1)$
- ☐ $(1,-1)$

2- إذا كانت النقط $a(2,-4)$, ب $(س, 2)$, ج $(3, 5)$ ثلاث نقاط في مستوى إحداثي أوجد قيمة $س$ التي تحقق أن المثلث $أ ب ج$ قائم الزاوية في ب واحسب المساحة ؟

- ☐ $س = 0$ المساحة $= 30$
- ☐ $س = 7$ المساحة $= 12.9$
- ☐ $س = 0,7$ المساحة $= 12$
- ☐ كل ما سبق

3- المستوى الاحداثي بالاسفل يوضح 3 رؤوس لمستطيل. اياً من التالي يمثل الرأس الرابعة للمستطيل بالزوج المرتب (y,x) ؟



- ☐ $(7,-3)$
- ☐ $(8,-4)$
- ☐ $(1,-5)$
- ☐ $(3,-8)$
- ☐ $(3,-9)$

29

4- المستقيم الذي يمر بالنقطتين $(1, 3)$, $(1, -1)$ يمر ايضا بالنقطة :-

- ☐ $(2, 4)$
- ☐ $(4, 2)$
- ☐ $(1, 1)$
- ☐ $(4, 5)$

5- إذا كان $3س * 2ص = 6$, $3ص * 2س = 216$ فإن $س + ص =$

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4

6- $س = \{2, 3\}$, $ص = \{ص : ص د \text{ للأعداد الطبيعية}, 2 \leq ص \leq 6\}$

وكانت $س$ علاقة علي $ص$, حيث $(أ ع ب)$ تعني $أ = \frac{1}{2} ب$, حيث $أ د س$, ب د $ص$

فإن :-

- ☐ العلاقة ليست دالة
- ☐ العلاقة دالة مداها $\{6,4\}$
- ☐ $ع = \{(1,2), (1.5,3)\}$
- ☐ العلاقة دالة مداها $\{2, 3\}$



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

7- إذا كان الوسط لمجموعة القيم ك+1 ، ك+2 ، ك+3 ، ك+4 ، ك+5 يساوي 5

(حيث ك عدد موجب) فإن ك تساوي:

2 ○

13 ○

10 ○

5 ○

8- العدد الذي إذا طرح من الاعداد 3 ، 7 ، 19 تصبح في تناسب متسلسل هو:-

3 ○

2 ○

1 ○

4 ○

9- أوجد أبعاد المستطيل الذي يبلغ طوله 3 أمتار أكثر من عرضه ومحيطه مساوياً في قيمته لمساحته؟

6 , 3 ○

10 , 7 ○

5 , 2 ○

13 , 16 ○

3 , 9 ○

10- مجموع جذور المعادلة:

$$3س^3 + 4س^2 - 4س = 0, \text{ تساوي }$$

$\frac{4-}{3}$ ○

0 ○

$\frac{4-}{5}$ ○

1 ○

11- إذا كان جا (س) + جتا (س) = $\sqrt{2}$ حـا (س)؛

فإن ظا (س) =

1 ○

$\sqrt{2}$ ○

$\sqrt{2} - 1$ ○

$\sqrt{2} + 1$ ○

12- المستقيمات التالية تكون : 3س + 4 ص = 34 ، 2س + 11 ص = 135 :

متوازية ○

عمودية ○

متقاطعة ○

لا علاقة ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds

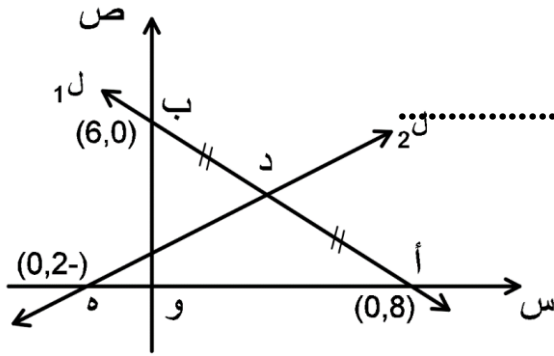


Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

13- في الشكل المقابل:



- إذا كان $ل1 \perp ل2$ ، فإن معادلة المستقيم $ل2$ هي
- 3 س + ص - 15 = 0
 - 2 س - ص + 4 = 0
 - 2 س + ص + 2 = 0
 - 2 س - ص + 2 = 0

14 إذا كان عمر احمد ينقص عن ضعف عمر محمد بعشر سنوات عمر محمد ينقص عن عمر احمد بعشر سنوات كم كان عمر احمد ومحمد ؟!

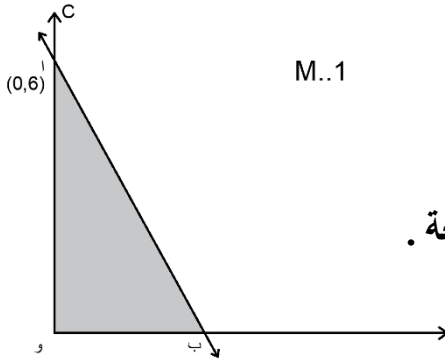


Safir el Tafawok
We create Bright minds

- احمد = 30 محمد = 20
- احمد = 10 محمد = 30
- محمد = 30 احمد = 20
- محمد = 10 احمد = 30

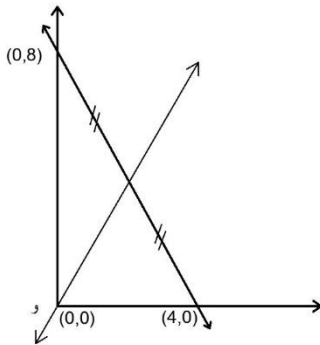
15- ما هي المساحة الكلية لمتوازي مستطيلات 2 ، 6 ، 10 ؟!

- 148
- 184
- 240
- 92



16- في الشكل المقابل: إذا كانت مساحة المثلث اوب = 9 وحدة مربعة .
فإن معادلة المستقيم اب هي:-

- 6 - ص + س = 0
- 2س + ص + 4 = 0
- 2س - ص - 5 = 0
- 2س + ص - 6 = 0



17 - معادلة الخط المستقيم :

- 2 ص = - س
- 3- ص = - س
- 6- ص = 12- س
- 12- ص = 6- س

18- يوجد عشرة أشخاص في حفل . كم عدد التصادفات التي يتصافحها الأشخاص حيث لا يسلم اثنان علي بعضهما مرتين ؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 100
- 90
- 99
- 50
- 45



Safir el Tafawok
We create Bright minds

19 - إذا كان جتا (س + 25) = جا (2س + 5) فإن س =

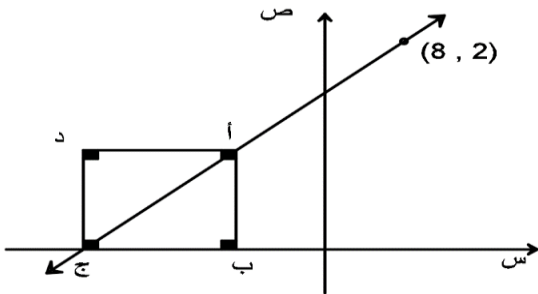
- ☐ 20
- ☐ 12.5
- ☐ 30
- ☐ 10

20- أي المعادلة تصف أفضل شيئاً للعلاقة بين x و y في الجدول أدناه؟

x	y
0	-4
4	-20
-4	12
8	-36

- ☐ $y = -x / 4 - 4$
- ☐ $y = -x / 4 + 4$
- ☐ $y = -4x - 4$
- ☐ $y = -4x + 4$

21- في الشكل المقابل: أ ب ج د مربع، معادلة أ ج هي



- ☐ $4س - ص = 0$
- ☐ $س - 2ص = 10$
- ☐ $2س - ص = 4$
- ☐ $س - 6ص = 0$

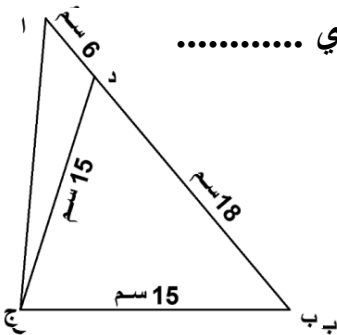
22- مجموع الأرقام الثلاثة هو 100 نسبة الأول إلى الثاني هي 2/3 ، ونسبة الثانية إلى الثالثة هي 5/8 الرقم الثاني هو:

- ☐ 15
- ☐ 30
- ☐ 32
- ☐ 33
- ☐ 20



Safir el Tafawok
We create Bright minds

23- أ، ب حدثان من فضاء عينة، إذا كان احتمال وقوع (أ) أو (ب) يساوي $\frac{4}{5}$ ، واحتمال وقوع أ و ب يساوي $\frac{1}{5}$ ، فإن احتمال وقوع أحد الحدثين فقط يساوي



- ☐ $\frac{1}{2}$
- ☐ $\frac{25}{4}$
- ☐ $\frac{10}{3}$
- ☐ $\frac{5}{3}$

24- في الشكل المقابل: ب ج = د ج = 15 سم، أ د = 6 سم، د ب = 18 سم، فإن ظا (ب أ ج) تساوي:

- ☐ $\frac{2}{1}$
- ☐ $\frac{5}{3}$
- ☐ $\frac{3}{2}$
- ☐ $\frac{5}{4}$



Safir el Tafawok
We create Bright minds

مراجعة قوانين هامة جدا

- لإيجاد مجموع الزوايا الداخلية في مضلع منتظم عدد أضلاعه ن بحسب العلاقة:
(ن - 2) * 180

وفي حال مضلع منتظم له 10 أضلاع يكون مجموع الزوايا هو 1440 درجة كالتالي:
وبتقسيم مجموع الزوايا على عدد الأضلاع 10، ينتج لدينا قياس كل زاوية داخلية وهو 144 درجة

- قانون مساحة المثلث و يمكن تعيينه من الطرق الآتية

- * طريقة العد : تعتمد هذه الطريقة على تقسيم المثلث إلى مربعات طول ضلع الواحد منها وحدة واحدة، ثم عدّ المربعات الناتجة، ليشكل عددها المساحة.
- * القانون العام : مساحة المثلث = $\frac{1}{2} \times \text{طول القاعدة} \times \text{الارتفاع}$.
- * في المثلث قائم الزاوية يكون أحد ضلعي القائمة الارتفاع، والآخر هو القاعدة.
- * يحسب محيط المثلث ثم يتم قسمة المحيط على اثنين؛ لإيجاد المعامل ح .
- * مساحة المثلث = الجذر التربيعي (ح (ح - ل₁) (ح - ل₂) (ح - ل₃))
- * مساحة المثلث = نصف حاصل ضرب طولي ضلعين $\times$ جا الزاوية المحصورة بينهما .



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- قانون البعد بين نقطتين :

* الجذر التربيعي لمجموع مربع فرق السينات ومربع فرق الصادات

- لإيجاد معادلة مستقيم يمر بالنقطتين (س₁ ، ص₁) ، (س₂ ، ص₂) نقوم بالتعويض في القانون التالي:

$$* (ص_1 - ص_2) \div (س_1 - س_2) = (ص - ص_1) \div (س - س_1)$$

- أو في الصورة التالية للمستقيم :

$$* ص = م س + ج \quad \text{حيث ميله (م) والجزء المقطوع من محور الصادات (ج)}$$

- لإيجاد معادلة مستقيم يمر بالنقطة (س₁ ، ص₁) وميله هو م نستخدم القانون التالي:

$$* (ص - ص_1) = م (س - س_1)$$

- معادلة المستقيمين الموازيين لمحوري الأحداثيات السيني و الصادي :

* معادلة محور السينات هي (ص = ج) حيث ج الجزء المقطوع من محور الصادات .

* معادلة محور الصادات هي (س = أ) حيث أ الجزء المقطوع من محور السينات .

* ميل المستقيمت الأفقية = صفر

* ميل المستقيمات الرأسية = غير معرف

* الفرق بين مكعبين : $س^3 - ص^3 = (س - ص) (س^2 + س ص + ص^2)$
 * الفرق بين مربعين : $س^2 - ص^2 = (س + ص) (س - ص)$

- مساحة اى شكل منتظم عدد اضلاعه ن ضلعا , ه هى الزاوية بين اى ساقين .

$$\frac{ن س^2}{4}$$

4 ظا (ه / 2)

$\frac{ن س^2}{4}$

= 4 ظا (180 / ن)



Safir el Tafawok

We create Bright minds